

## Studien zur Linsenregeneration bei den Amphibien.

### I. Ein Beitrag zur Depigmentierung der Iris, mit Bemerkungen über den Wert der Reizphysiologie.

Von

Dr. Eduard Uhlenhuth.

(Eingegangen am 17. Dezember 1916.)

(Schluß.)

#### Kritische Bemerkungen über den Wert der Reizphysiologie.

Schon durch meine Versuche über die Kultur des Froschhaut-epithels<sup>1)</sup> und durch ein eingehendes Studium der Regeneration der Froschhaut im Organismus selbst<sup>2)</sup> kam ich zu der Überzeugung, daß wir für das Verständnis der bei der Hautregeneration beobachteten Prozesse nichts gewinnen, wenn wir sie von dem Gesichtspunkte der Wundreiztheorie oder der Reizphysiologie überhaupt betrachten. Es schien mir im Gegenteil, als ob in der Kette der bis jetzt durch die Analyse aufgedeckten Detailprozesse nirgendwo ein Platz für einen Reiz vorhanden wäre. Allerdings konnten durchaus nicht alle Faktoren gefunden werden, die zu einem vollen Verständnis einiger dieser Detailprozesse erforderlich gewesen wären. Ihre Wirkungsweise jedoch, die sich als eine rein mechanische herausstellte, schien mir Grund genug dafür, diese Faktoren selbst als mechanische und darum bei weiterer Forschungsarbeit als einer Erklärung fähig anzusehen; zum mindesten schien dies von einem exakt wissenschaftlichen Standpunkte viel weniger spekulativ, als wenn man an ihre Stelle einen hypothetischen Reiz gesetzt und so die weitere Analyse aufgegeben hätte.

Das Resultat dieser Studie war in Kürze folgendes: Durch die Entfernung des Hautstückes wird kein Wundreiz ausgeübt, sondern es kommt in der Wunde zur Ansammlung eines für das Auge des Forschers ohne weiteres sichtbaren weichen bis flüssigen Mediums; durch die Anwesenheit eines solchen Mediums werden die am Wundrande liegenden Zellen befähigt, in dieses Medium auszuwandern. Kulturversuche mit Medien verschiedener Konsistenz schienen mir dafür zu sprechen, daß diese Abwanderung die Folge eines rein mecha-

---

<sup>1)</sup> Uhlenhuth, Journ. Experim. Medic. Bd. 22. 1915.

<sup>2)</sup> Uhlenhuth, Die Zellvermehrung in den Hautkulturen von *Rana pipiens*. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 42. 1916.

nischen Abfließens der Zellsubstanz sei; zum mindesten schien mir diese Auffassung den beobachtbaren Tatsachen viel mehr angemessen zu sein und zur weiteren Erforschung der Zellbewegung viel mehr anzuregen, als die Annahme, daß die Zellbewegung die Folge eines durch das Medium auf die Zelle ausgeübten Reizes und der dadurch ausgelösten »Aktivität« der Zelle wäre. Diese Abwanderung der Zellen vom Wundrande in die Wunde hatte eine Auflockerung der Zellen in der Umgebung der Wunde zur Folge, durch welche eine freie Lymphzirkulation zwischen den Zellen eingeleitet wurde. Diese verbesserten Ernährungsbedingungen mußten als die Ursache dafür angesehen werden, daß die schon normalerweise teilungsfähigen Epithelzellen sich wieder mitotisch zu teilen beginnen konnten. Der rein mechanische Charakter der Zellmitose sowie die vollständig mechanische Beziehung des Teilungsmechanismus zur äußeren Umgebung erschien nach Paul Becquerels Versuchen an Pflanzensamen vollkommen verständlich; dieser Forscher zeigte nämlich, daß jene Strukturen, in welchen der Teilungsmechanismus selbst begründet ist, nichts sind, das uns zur Annahme einer Autonomie des Lebens berechtigen würde, da diese Strukturen auch dann erhalten und zur Ausübung des Teilungsprozesses geeignet bleiben, nachdem eine lange Periode vollständiger Abwesenheit jeder Art von Leben in den Trägern dieser Strukturen, den Samenzellen, verstrichen ist. Durch die rapid vor sich gehende Zellvermehrung wurde wiederum automatisch in der Hautwunde ein Zustand herbeigeführt, der die anfänglich bestehenden Bedingungen enthielt; die Zellproliferation mußte daher jetzt von selbst aufhören.

Bereits in diesem Prozesse der Hautregeneration erblickte ich ein schlagendes Beispiel eines Lebensphänomens, welches sowohl als Ganzes wie auch in seinen einzelnen Phasen ohne die Annahme eines Reizes vollkommen verständlich erschien. Solange wir auf der Annahme bestehen, daß die später zur Regeneration führende Zellproliferation der Epithelzellen durch einen Wundreiz ausgelöst wird, bleibt uns der ganze Vorgang vollkommen dunkel, ja wir fühlen nicht einmal das Bedürfnis, ihn weiter zu analysieren. Der große Vorteil, den wir für die Analyse dieses Phänomens gewinnen, wenn wir die Annahme eines Reizes fallen lassen, besteht vor allem anderen darin, daß wir der Möglichkeit beraubt werden, zu einer »Reizbarkeit« der lebenden Substanz unsere Zuflucht zu nehmen, die uns stets in der Reaktion des Organismus etwas Besonderes erscheinen läßt und den Reaktionen der lebenden Substanz ein Element hinzufügt, welches sich in den Reaktionen der unbelebten Materie nicht vorfindet. Sobald wir die Stütze der Reizbarkeit verlieren, sobald wir gezwungen sind, den ganzen Effekt der Ursache in einer direkten, chemisch-physikalischen Beziehung zwischen der Zelle und ihrer äußeren Umgebung zu suchen,

in welcher für das Spezifische des Lebens nichts mehr übrig bleibt, fällt die Möglichkeit weg, an Stelle derjenigen Glieder, die zum Verständnis eines bestimmten Geschehens noch fehlen, Spekulationen zu setzen und unsere Forschungsarbeit willkürlich als beendet zu erklären.

Die Entpigmentierung der Iris nach erfolgter Linsenexstirpation ist ein zweites Beispiel, an welchem die Fruchtbarkeit einer derartigen Auffassungsweise deutlich zum Ausdruck kommt. Wir finden auch hier wieder nirgends eine Stelle, die wir einer Reizbarkeit der betreffenden Zellen einräumen könnten. Der erste Anstoß, der durch die Linsenexstirpation gegeben wird, ist die mechanische Zerreißung des Bindegewebssackes, der die Iriszellen normalerweise vor einer direkten Berührung mit dem flüssigen Medium schützt. Wir erzeugen also gerade dort, wo später die Depigmentierung sichtbar wird, ein Loch, durch welches die Iriszellen des zentralen Irisrandes mit dem flüssigen Humor aqueus in direkte Berührung treten. Die Folge einer solchen kann an isolierten Iriszellen studiert werden. Das Plasma nicht nur der isolierten Iriszellen, sondern einer jeden isolierten Zelle wird durch ein flüssiges Medium kugelförmig gemacht. Versuche mit Medien von verschiedener Konsistenz<sup>1)</sup> machten es äußerst wahrscheinlich, daß die von einer Zelle in einem bestimmten Medium angenommene Gestalt von dem Verhältnis der Konsistenz des Mediums zu der Konsistenz des Zellplasmas abhängt, und zwar dermaßen, daß letzteres stets Tropfenform annimmt, wenn es allseits von einem Medium umgeben ist, dessen Konsistenz geringer ist als die des Zellplasmas. Wollten wir diese nach rein physikalischen Gesetzmäßigkeiten ablaufende Erscheinung mit Zuhilfenahme der Reiztheorie erklären, so würden wir uns, vorläufig wenigstens, viel mehr auf den Boden des Hypothetischen begeben, als wenn wir sie, fußend auf unseren Erfahrungen aus der unbelebten Natur, als ein rein mechanisches Geschehen auffassen.

In der auf diese Weise kugelförmig gemachten Iriszelle tritt gleichzeitig das gesamte Pigment an die Oberfläche, wobei alsbald der größte Teil des Pigments aus dem Plasma austritt und sich im Medium zerstreut. Ob das mit der Änderung der Oberflächenspannung des Zellplasmas zusammenhängt oder ob andere Faktoren dieses Resultat bewirken, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Sicher ist nur, daß es sich auch hier wieder um eine rein mechanische Beziehung, nämlich um die Beziehung zwischen dem Zellplasma und der Konsistenz des Mediums handelt, und daß wir daher, wenn wir den Boden des Tatsächlichen nicht verlassen wollen, der Zelle eine rein passive Rolle zuschreiben müssen. Ähnlich vollzieht sich dieser Prozeß auch im Auge

---

<sup>1)</sup> Uhlenhuth, Journ. Experim. Medic. Bd. 22. 1915.

selbst unter dem Einfluß des flüssigen Humor aqueus. Zwar unterbleibt hier die kugelförmige Abrundung der einzelnen Zelle ebenso wie in den isolierten, aus vielen Zellen bestehenden Irisfragmenten, das Pigment aber wird von den Zellen ausgestoßen. Auf diese Weise werden die früher mit Pigment vollgestopften Zellen den schon normalerweise pigmentfreien Zellen der Iris ganz ähnlich und müssen so auch wieder beginnen, zu proliferieren, was zu tun die pigmentfreien Zellen des retinawärts liegenden Teiles des Irisinnenblattes nie aufgehört haben.

Ich verhehle mir dabei keineswegs, daß die Beziehungen, welche zwischen den hier dargelegten Erscheinungen und den sie herbeiführenden äußeren Faktoren noch keineswegs in all ihren Details verständlich sind. Das wird noch vieler weiterer Detailarbeit bedürfen. Was wir aber gewonnen haben, ist die klare Einsicht, daß die Beziehungen im Prinzip durchaus nicht von jenen verschieden sind, die wir zwischen einfachen chemisch-physikalischen Systemen und ihrer Umgebung wahrnehmen. Diese Beziehungen sind derart, daß der daraus resultierende Prozeß der Abgabe des Pigmentes nicht mehr als ein Prozeß erscheint, bei welchem die Iriszellen oder die Leukocyten einen aktiven Anteil haben. Die Ausstoßung des Pigmentes erscheint nicht mehr als eine Tätigkeit oder Punction der Iriszelle, sondern lediglich als der Erfolg eines Zusammenwirkens des leblosen flüssigen Humor aqueus und eines Systems von bestimmter chemisch-physikalischer Beschaffenheit.

Damit sind wir um ein Wesentliches über Fischel hinausgekommen. Denn Fischel glaubte seinerzeit als einzigen Ausweg gegenüber Wolff, der die Linsenregeneration von einem teleologischen Standpunkte aus erklären wollte, den Reiz gelassen und leitete seine analytischen Betrachtungen über die Linsenregeneration<sup>1)</sup> mit den Worten ein: »Es fragt sich zunächst, welches ist der Reiz, durch den sie<sup>2)</sup> ausgelöst wird?«

Mit Rücksicht auf die Antwort, die Fischel auf diese Frage gab, möchte ich zunächst auf einen Charakter hinweisen, durch welchen sich die in der Biologie verwendeten Reize wesentlich von jenen Reizen unterscheiden, welche dem Physiologen am meisten geläufig sind. Fischel nahm damals an, daß die Linsenregeneration durch einen auf die Iriszellen ausgeübten »Läsionsreiz« ausgelöst werde. Der Physiologe, der unter dem Reizbegriff Faktoren wie Elektrizität, Temperatur, Druck, chemische Agenzien usw. zusammenfaßt, befindet sich wenigstens, soweit seine Reize in Betracht kommen, chemisch oder physi-

---

<sup>1)</sup> Fischel, 1900, S. 185.

<sup>2)</sup> Gemeint ist die Linsenregeneration.

kalisch mehr oder weniger streng bestimmten Faktoren gegenüber oder kann zum mindesten die Analyse dieser Reize dem Chemiker oder Physiker überlassen. Ganz anders steht es mit einem Läsions- oder Wundreiz — und gerade Reize dieser Art sind in der Biologie am meisten verwendet —; Reize wie diese finden sich überhaupt nicht unter den wissenschaftlich definierbaren Reizen und, was ein Läsionsreiz ist, ist zum mindesten ebenso dunkel als wie durch denselben die Reaktion zustande kommt. Wir hätten uns zuerst zu fragen, durch welches Moment oder durch welchen Faktor eine Wunde als Reiz wirkt. Mit anderen Worten hätten wir, um das Wesen der Läsionsreize zu definieren, zuerst die Läsion selbst zu definieren. Da diese aber bereits der in dem Gereizten hervorgerufenen und zu studierenden Änderung angehört, so sehen wir ohne weiteres, daß unsere Reizbegriffe auch Elemente enthalten, die gar nicht dem Reiz, sondern vielmehr der Reaktion des Gereizten und somit der Reizbarkeit angehören. Die Hoffnung, daß wir unter Verwendung solcher komplexer und selbst der Analyse seitens der Biologen bedürftiger Reizbegriffe, die überdies noch Elemente der Reizbarkeit in sich enthalten, die Reizbarkeit des zu studierenden Objektes analysieren könnten, scheint aus diesem Grunde von vornherein aussichtslos.

---

Die Gründe, welche mich seit langem dazu bestimmt haben, mich gegen die Verwendung des Reizbegriffes in der Biologie zu wenden, sowie auch die fundamentalen Unterschiede, die zwischen der Denkweise des Reizphysiologen und dem Bestreben bestehen, die Veränderungen der Organismen nicht als deren Funktionen oder als deren aktive Reaktion auf äußere Faktoren aufzufassen, sondern sie so zu studieren, als ob sie direkt und als rein passive Reaktion durch die äußeren Faktoren herbeigeführt würden, könnte ich vielleicht kaum besser veranschaulichen als durch einen Hinweis auf die Herbstsche Reiztheorie, aus welcher ich hier einige Beispiele herausgreife. Diese mögen dem Leser zeigen, wo die Grenze in der Biologie aufhört, bis zu welcher wir mit dem Reizbegriff weiterkommen können.

Als besonders geeignet wird sich hierfür die Barymorphose erweisen, d. h. jene Erscheinungen, die durch die Schwerkraft ausgelöst werden. Wie bekannt, hat Pflüger an den in Zwangslage befestigten Froscheiern gefunden, daß die Schwerkraft dafür verantwortlich sei, daß die Richtung der ersten und zweiten Furchungsebene vertikal, die der dritten horizontal ist. Nach den späteren Untersuchungen von Roux und Born heißt das, daß im Froschei Stoffe von verschiedenem spezifischen Gewichte vorhanden sind, daß die Anordnung dieser Stoffe in übereinander liegenden Schichten für die vertikale Richtung

der ersten Teilungsebene verantwortlich ist, und daß die Anordnung dieser Stoffe durch die Schwerkraft bestimmt wird. Da der Inhalt des Eies noch vor Beginn der Furchung gegen die Hülle des Eies verschieblich ist, kann man diese Hülle, deren unterer Pol normal weißlich ist, so drehen, daß der weißliche Teil nunmehr an der Seite des Eies liegt, während der gegen die Hülle freibewegliche Inhalt durch die Schwerkraft sofort wieder entsprechend seinem spezifischen Gewicht so geordnet wird, wie er es vor der Drehung war. Die Folge davon ist, daß jetzt die erste Teilungsebene zwar wieder vertikal zum Horizont, aber nicht mehr vertikal zu dem ursprünglich weißen Eipol steht. Wir können die Ansicht Pflügers in dem Satze zum Ausdruck bringen, daß in dem Froschei zu dieser Zeit zwar noch die Furchung durch die Schwerkraft beeinflussbar ist, nicht aber die Lage des weißen Eipoles, da letzterer nicht mehr nach unten rückt, wenn er zuvor um  $90^\circ$  nach oben gedreht wurde. Pflüger hat in seinen Versuchen den Beweis dafür erblickt, daß die ganze Anordnung der später entstehenden Organe infolgedessen als eine direkte Folge der Schwerkraftwirkung angesehen werden muß.

Herbst leugnet nun, daß hier eine echte Barymorphose vorliege; denn hier handle es sich einfach um eine hydrostatische Erscheinung. Man kann also darum auch nicht sagen, daß die Schwerkraft hier ein formativer Reiz sei, da sie für die Hervorbringung der so entstehenden Form nicht verantwortlich sei.

Dieses Beispiel zeigt uns, daß wir von einem Reiz am liebsten nur dort sprechen, wo wir über die tatsächliche Beziehung zwischen dem betreffenden Geschehen und dem es hervorrufenden Faktor nichts wissen. Denn in allen jenen Fällen bei den Pflanzen, wo die Schwerkraft auf die Entstehung bestimmter Organe lokalisierend wirkt, ist die Wirkungsweise der Schwerkraft vollkommen aufgeklärt; und gerade hier spricht Herbst die Schwerkraft als einen formativen Reiz an. Ein Experimentator, der nicht unter dem Einfluß der Reizphysiologie stünde, würde gerade in der entgegengesetzten Weise vorgegangen sein wie Herbst. Die einzige Barymorphose, die wirklich vollkommen als solche aufgeklärt ist, das ist gerade das Pflügersche Froschei; hier liegt der einfachste Fall vor, wo wir in der Tat sehen, wie die Schwerkraft wirkt und daß ihre Wirkung auf die Organismen genau dieselbe ist wie in der unbelebten Natur; sie besteht darin, daß die schwersten Substanzen nach unten, die leichtesten nach oben geordnet werden, vorausgesetzt, daß sie frei gegeneinander verschieblich sind. Eine andere Wirkung der Schwerkraft kennen wir absolut nicht und, sobald wir eine solche behaupten wollen, entfernen wir uns von dem Boden des Tatsächlichen. Dieser Tatsache entgehen wir auch dadurch nicht, daß sich die Eier in einem Klinostaten regelmäßig entwickeln

können. Das zeigt bloß, daß bei diesem Versuch entweder die Schwerkraft nicht ausgeschaltet wurde oder eine andere Kraft in derselben Weise wie zuvor die Schwerkraft richtend wirkte. Wäre dem nicht so, so hätten sich diese Eier nicht normal entwickeln können, da ja Born doch zeigte, daß bei einer Umdrehung der Eier um  $180^\circ$  infolge einer Vermischung der Substanzen die Eier absterben. Die Schwerkraft ist also somit zur Entwicklung der Eier nötig, sie lokalisiert tatsächlich die Entstehung der Organe des Frosches und bestimmt somit die Form des fertigen Organismus, indem sie bei der Entstehung der Eier die für diese Organe nötigen Substanzen in einer bestimmten Weise ordnet. Sie ist vermutlich nicht bloß für die Erhaltung dieser Anordnung, sondern wohl schon für die Ausbildung dieser Anordnung in dem sich entwickelnden Ei verantwortlich. Aus diesem Grunde ist es auch ganz verfehlt, das Froschei ohne weiteres mit einem »Stehauf« zu vergleichen, wie Herbst dies getan hat. Ein solcher Vergleich würde nur passen, wenn das Ei wie ein Stehauf von einer höheren Intelligenz so gebaut würde, daß es erst sekundär und infolge dieses Baues zur Schwerkraft in Beziehung gebracht wird; das zu behaupten, wären wir erst berechtigt, wenn wir festgestellt hätten, daß die Anordnung dieser Substanzen im Ei anfänglich nicht durch die Schwerkraft, sondern durch andere Kräfte bewerkstelligt wird. Solange dies jedoch nicht festgestellt wurde, muß ich in der Schwerkraft jene lokalisierende Kraft erblicken, welche sich von allem Anfang das Ei in seiner charakteristischen Stoffanordnung und somit die gesamte Organanordnung des Frosches erzwingt.

Es ist mir geradezu unverständlich, daß dieses instruktive Beispiel, anstatt zur weitgehenden Erforschung der übrigen Barymorphosen anzuregen, dem Reizbegriff zuliebe ungenützt zur Seite gelegt wurde. Wäre dies nicht geschehen, so hätte sich wahrscheinlich bereits herausgestellt, daß eine ganze Anzahl anderer Barymorphosen genau auf denselben Wirkungen der Schwerkraft beruhen; ja, es ist von vornherein klar, daß sie auf dieser und nur auf dieser beruhen müssen, da eine andere als eine derartige Ordnung bewirkende Schwerkraft unvorstellbar ist und bisher noch nie beobachtet wurde. Und noch mehr, wäre es nicht die Schwere, durch welche die Stoffe zu dieser Kraft in Beziehung treten, so würden wir sie eben nicht »Schwerkraft« nennen. Dieser Tatsache konnte denn auch nicht Herbst enttrinnen, wie sehr er sich auch bemühte, für die pflanzlichen Barymorphosen eine andere Art der Gravitationswirkung plausibel zu machen. Herbst widerlegt nämlich mit folgenden Worten eine hydrostatische Wirkung auf die *Marsilia*-Sporen<sup>1)</sup>: »Erstens wird nämlich

<sup>1)</sup> C. Herbst, Biol. Zentralbl. Bd. 15. S. 736. 1895.

die Richtung der ersten Teilung, durch welche der stammbildende Teil von dem fuß- und wurzelbildenden getrennt wird, nicht allein durch die Schwerkraft, sondern auch durch die Lage der Archegonachse bestimmt, durch welche sie nach Leitgeb in jedem Falle hindurchgehen muß, und zweitens bleibt die Wirkung der Schwerkraft ganz aus, wenn die Archegonachse senkrecht nach oben oder unten gekehrt ist . . . Ist somit erwiesen, daß bei der Organbildung von *Marsilia* einfache hydrostatische Erscheinungen keine Rolle spielen, so ist doch auch sicher, daß die Schwerkraft nicht allein die Orte der Organanlagen am Embryo des genannten Farnkrautes bestimmt, sondern daß hierbei offenbar noch andere Reizursachen beteiligt sind.« Wieso diese Beobachtungen Leitgeb's eine hydrostatische Wirkung ausschließen, wenn sie doch die Schwerkraftwirkung nicht ausschließen, ist wohl kaum verständlich; in diesen Versuchen kann man doch einfach nichts anderes erblicken, als daß neben der hydrostatischen Wirkung noch andere Faktoren in Betracht kommen, denen die Hauptrolle an der Lokalisation zufällt und die bei einer bestimmten Lagerung derartig wirken, daß sie die hydrostatische Umordnung (vielleicht durch verschiedene mechanische fixe Hindernisse) ganz unmöglich machen. Dann fällt eben in diesem speziellen Beispiel die Schwerkraftwirkung ganz weg, was doch genau ebendasselbe ist, was Herbst selbst zugibt und was auch wir zugeben müssen.

Besonders unverständlich wird die ganze Argumentation Herbst's dann, wenn er, nachdem er den formbildenden Einfluß der Schwerkraft auf das Froschei geleugnet hat, diesen doch für die Regeneration von *Antennularia* zugibt, für welche Loeb eine durch die Schwerkraft bewirkte Ordnung der schwereren stolonienbildenden Stoffe nach unten, der leichteren polypenbildenden nach oben annimmt. Herbst meint nun<sup>1)</sup>: »Der Prozeß würde aber hier nach Umordnung der Substanzen nicht zu Ende sein, sondern letztere würden nunmehr an den neu-eingenommenen Orten formbildend wirken, so daß demnach die Barymorphosen in solchen Fällen chemische vermittelt werden.« Dann frage ich nur, ja wirken denn die von der Schwerkraft im Ei geordneten Substanzen nicht genau ebenso formbildend wie bei der Regeneration von *Antennularia*? Werden nicht in beiden Fällen die von der Schwerkraft geordneten Substanzen an jenen Orten, wohin sie geordnet wurden, zum Material, aus dem die für diesen Ort charakteristischen Organe entstehen?

Wenn ich früher sagte, daß eine andere als rein ordnende Wirkung der Schwerkraft im Organismus unvorstellbar wäre, und dies auch dann, wenn sich eine solche offenkundig rein mechanische Wirkungs-

<sup>1)</sup> C. Herbst, Formative Reize. S. 32.



weise mit einer Reiztheorie nicht verträgt, so würde Herbst vielleicht dies mit dem Hinweis auf seine Hypothese leugnen, wonach es denkbar wäre, daß die kleinsten plasmatischen Teile selbst eine exzentrische Lage des Schwerpunktes besitzen könnten. »Solche polardifferenzierte Teilchen, die im übrigen alle dasselbe spezifische Gewicht besitzen können, müssen natürlich immer eine bestimmte Stellung zur Richtung der Schwerkraft einnehmen. Die innere Struktur derartiger Zellen und Zellenkomplexe muß infolgedessen immer in einer bestimmten Weise umklappen, welches auch die Lage des sich entwickelnden Keimes oder des wachsenden oder sich regenerierenden Organismus ist<sup>1)</sup>.« Selbst wenn diese Hypothese richtig wäre, so würde man doch wiederum nicht ohne die Annahme einer hydrostatischen Wirkung der Schwerkraft auskommen können. Denn wie anders sollte man sich diese exzentrische Lage des Schwerpunktes in den Plasmateilchen entstanden denken, als durch eine von der Schwerkraft bedingte Anordnung der schwereren Substanzen am Boden dieser Teilchen? Die hydrostatische Wirkung wäre hier also bloß weiter nach rückwärts verschoben, nämlich in die Zeit der Entstehung bereits der primitiven Plasmateilchen, aber sie wäre deswegen keineswegs aus der Welt geschafft.

Wie immer man also auch die Auffassung Herbsts von der Barymorphose beleuchten mag, man kommt immer wieder zu demselben Resultat; überall zeigt sich das Bestreben, den formativen Reiz auf eine vollkommen unklare und mystische formative »Reizbarkeit« der lebenden Substanz zu stützen und jene Fälle, die wirklich klar und instruktiv die Wirkungsweise der formenden Kraft der Gravitation zeigen, auszuseiden. Nichtsdestoweniger glaube ich, daß Herbst gerade dadurch der Biologie einen unschätzbaren Dienst geleistet hat. Denn wir sehen gerade aus diesem Beispiel, wo die Sichtung von Tatsachen nach ihrer Brauchbarkeit für den Reizbegriff vorgenommen wurde, welches das endgültige Schicksal der gesamten Reizphysiologie sein wird. In demselben Momente, wo eine Barymorphose wirklich verstanden wird, wird es eben keinem Menschen weiter mehr einfallen, die Schwerkraft als einen Reiz ansehen zu wollen und man wird nicht mehr die echten Barymorphosen einer Reizphysiologie zuliebe ausscheiden, sondern umgekehrt die Reizphysiologie den echten Barymorphosen zuliebe fallen lassen. Genau dasselbe müßte natürlich auch mit allen anderen Reizen der Fall sein. Sowie wir die an der Iris hervorgebrachte Verletzung und ihre Wirkung verstanden, mußten wir ganz von selbst davon absehen, von einem Läsionsreiz zu sprechen; denn tatsächlich wird durch die Läsion nicht ein Reiz ausgeübt,

---

<sup>1)</sup> C. Herbst, Formative Reize. S. 33.

sondern die Iriszellen werden mit dem Humor aqueus in Kontakt gebracht.

Freilich, man kann demgegenüber einwenden, daß es sich hier um eine bloße Wortspielerei handelt, und daß man schließlich selbst dann, wenn man sämtliche Einzelphasen eines Geschehens in chemisch-physikalische Ausdrücke analysiert hätte, doch noch den Reizbegriff beibehalten könnte, einfach, um mit diesem Worte als willkommenen Sammelnamen alle jene äußeren Faktoren zusammenzufassen, die für die Lebewelt von Bedeutung sind, oder deren Wirkung auf die Organismen gerade studiert werden soll. Damit könnte man sich vielleicht einverstanden erklären, und man könnte, obwohl dies in der Chemie und Physik nicht üblich ist, sagen, eine bestimmte plasmatische Masse, z. B. eine Zelle, nehme in einem flüssigen Medium Kugelgestalt an, sei die Folge eines Reizes, nämlich einer Änderung der Oberflächenspannung, wobei man sich fortwährend vor Augen zu halten hätte, daß derselbe Reiz genau dieselbe Wirkung auf einen Öltropfen hat. Fällt es schon schwer, sich einen »gereizten Öltropfen« vorzustellen, so kommt noch hinzu, daß zum mindesten gegenwärtig eine solche klare Vorstellung sicherlich nicht mit dem Reizbegriff verbunden ist und daß wir stets schon durch das bloße Wort »Reiz« in Versuchung geführt werden, die tatsächlich bestehenden Beziehungen zu verschleiern. Man wird dies nicht leugnen können, wenn ich z. B. auf einen Satz Herbsts verweise, der unmittelbar auf die Äußerung der Absicht folgt, in den »Mechanismus« der taktischen Erscheinungen tiefer einzudringen. Hier heißt es nämlich<sup>1)</sup>: »Hierbei muß vor allen Dingen darauf geachtet werden, ob wir es bei der Zusammenlagerung einzelner Zellen mit einer Reizerscheinung oder mit einer Kapillarwirkung zu tun haben, was ja in den meisten Fällen ohne Schwierigkeit zu entscheiden sein dürfte.« Hier zeigt sich die Kluft, die zwischen der hier vertretenen Anschauung und einer Reizphysiologie besteht. Denn nach unserer Meinung wäre zwischen diesen beiden Wirkungen kein Unterschied vorhanden; wir müssen uns im Gegenteil klar darüber sein, daß eine Kapillarwirkung, wenn überhaupt von Reizerscheinungen geredet werden soll, unter allen Umständen eine solche wäre und daß alle Reizerscheinungen nichts anderes als solche rein mechanische Phänomene wären. Das wird ohne weiteres durch Versuche mit isolierten Zellen bewiesen, deren Form z. B. durch derartige Kräfte wie Adhäsion und Oberflächenspannung bestimmt wird. Eine solche Auffassung verträgt sich mit dem übrigen Reizbegriff keinesfalls; im Gegenteil, die Reizphysiologie wird für uns geradezu ein Hemmschuh, wenn wir den Mechanismus einer Lebenserscheinung verstehen

<sup>1)</sup> C. Herbst, Biol. Zentralbl. Bd. 14. S. 771.

wollen, weil sie stets mit Anschauungen verknüpft ist, nach welchen ein Teil des Lebens von vornherein als analysierbar angenommen wird. Selbst in den Studien eines Forschers wie Herbst, Studien, die gerade darauf ausgehen, das Mechanische gewisser Lebenserscheinungen darzutun, finden wir hinter dem Reiz Vorstellungen verborgen, die ein beredtes Zeugnis für diese Behauptung ablegen. Es ist bekannt, daß in den Arthropodeneiern die anfänglich im Zentrum des Eies liegenden Furchungszellen später an die Oberfläche des Eies steigen. Herbst hat den Gedanken ausgesprochen, daß diese Wanderung der Furchungskerne mit dem größeren Sauerstoffgehalt zusammenhängt, der an der Oberfläche des Eies herrscht. Aber wie stellt sich Herbst diese Oxygenotaxis vor? Wir finden in seiner ersten Abhandlung<sup>1)</sup> die Antwort darauf: »Es braucht wohl erst nicht besonders betont zu werden, daß nicht etwa alle Furchungszellen zu gleicher Zeit an die Oberfläche zu kriechen brauchen, sondern daß die einen früher, die anderen später, je nach ihrer spezifischen Sauerstoffempfindlichkeit — auf die einseitige Sauerstoffzufuhr reagieren können.« Herbst versteht nun aber unter Sauerstoffempfindlichkeit der Zellen nicht etwa eine derartige Beziehung des Plasmas zum Sauerstoff, wie z. B. Burrows eine solche zwischen Plasma und Stoffwechselproduktion als erster wahrscheinlich gemacht hat<sup>2)</sup> und auf Grund welcher, wenn eine geeignete Konsistenz des Mediums hinzukommt<sup>3)</sup>, die Zelle infolge der zwischen Plasma und äußeren chemisch-physikalischen Faktoren eintretenden Reaktionen rein passiv fortbewegt werden muß. Für ihn ist diese Sauerstoffempfindlichkeit vielmehr die Eigenschaft dieser Zellen, bei Sauerstoffmangel abzusterben, und er fährt darum in konsequenter Weise fort: »Falls neben dem Sauerstoffbedürfnis<sup>4)</sup> keine anderen Momente die Bewegung der Blastomeren bestimmen . . .« Also ist die Ursache dieser Zellabwanderung nicht der Sauerstoff selbst, sondern das Bedürfnis nach dem Sauerstoff. Und damit sind wir bei dem schwachen Punkte angelangt, der einer jeden Reizphysiologie anhaften muß; die einseitige Betonung einer spezifischen, vorläufig unerklärlichen Disposition der lebendigen Substanz, auf einen Reiz zu reagieren, eine Disposition, die als eine elementare Eigenschaft nur den Organismen, aber nicht den Anorganismen zukommt, ist der Hauptinhalt unserer gesamten Reizphysiologie.

Wie könnte das auch anders sein! Kann doch die ganze Reizphysiologie bloß dann eine Berechtigung für sich in Anspruch nehmen, wenn sie eine Reizbarkeit der lebenden Substanz annimmt. Und so

<sup>1)</sup> C. Herbst, Biol. Zentralbl. Bd. 14. S. 757.

<sup>2)</sup> M. T. Burrows, Publ. Cornell Univ. Med. College. Bd. 4. S. 8 des Artikels.

<sup>3)</sup> E. Uhlenhuth, Journ. Experim. Med. Bd. 22. S. 86 u. 87.

<sup>4)</sup> Der gesperrte Druck ist von mir vorgenommen worden.

schlummert hinter dem Reizbegriff stets die Voraussetzung einer Reizbarkeit des Gereizten. Mit Recht sagt Virchow darum<sup>1)</sup>: »Der Begriff der Reizung (irritatio) führt mit Notwendigkeit zu dem der Reizbarkeit (irritabilitas)«, und damit sind wir bei jenem Punkt angelangt, welcher uns in vollem Maße die Unbrauchbarkeit der alten Reizphysiologie für unser modernes Forschen vor Augen führt. Wenn vielleicht noch nicht mit dem Begriff des Reizes, so müssen wir notgedrungen mit jenem der Reizbarkeit eine besondere Eigentümlichkeit des Lebens verknüpfen. Es ist ein entschiedener Irrtum, wenn manche Mechanisten glauben, man könnte die Reizphysiologie in einen strikten Gegensatz zu einer vitalistischen Auffassung setzen. Daß sie dieses glauben, dafür könnte ich, um bei unserem eigentlichen Thema, der Linsenregeneration, zu bleiben, Fischel anführen, der gegenüber der Teleologie Wolffs seine Zuflucht zum Reize nahm. Aber Wolff, der die schwache Seite dieses Argumentes richtig erkannte, entgegnete ihm mit der Frage<sup>2)</sup>: »Wie kommt es, daß der Organismus auf Reize zweckmäßig reagiert?« Die Reizbarkeit der lebendigen Substanz schließt die Zweckmäßigkeit der letzteren nicht nur nicht aus, sondern kann direkt als das Fundament derselben angesehen werden. Und das wird auch nicht anders, wenn wir die Irritabilität als eine elementare Eigenschaft des Protoplasmas betrachten; damit rücken wir ihre Entstehung bloß in die Vergangenheit und betonen um so schärfer den fundamentalen Gegensatz zwischen Lebendem und Nichtlebendem. Denn letzteres hat zweifellos keine Reizbarkeit. Auf diese Verschiedenheit haben sich jene, die die Autonomie des Lebens zu stützen wünschten, stets berufen, und Virchow, der Vater der Reizidee in der Morphologie, der in vielen Beziehungen eine Grenze zwischen der Wissenschaft vom Leben und den Atomisten, der damaligen Form des Materialismus, zu ziehen wünschte, sagt ausdrücklich<sup>3)</sup>: »So hat die Zelle, solange sie lebt und lebenskräftig ist, Reizbarkeit oder Erregbarkeit, das Atom nicht«, und in einem anderen Satze finden wir direkt die ganze gähnende Kluft zwischen Reizphysiologie und moderner Biologie offen vor uns liegen; da heißt es<sup>4)</sup>: »So erscheint die irritative Leistung zugleich als Gegenwirkung gegen die irritierende Ursache, als Reaktion gegen die von außen einwirkende Aktion, als zweckmäßiges Bestreben zur Beseitigung der Störung. Der Begriff der Irritation schließt mit Notwendigkeit diese aktive Gegenleistung in sich, und nur so lange ist man berechtigt, von irritablen oder, wenn man will, exzitablen Teilen zu sprechen, als man Leistungen von ihnen

<sup>1)</sup> Virchows Arch. Bd. 14. S. 1.

<sup>2)</sup> G. Wolff, Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 12. S. 334. 1901.

<sup>3)</sup> Virchows Arch. Bd. 14. S. 13.

<sup>4)</sup> Virchows Arch. Bd. 14. S. 8.

ausgehen sieht, die nicht einfach der von außen eingeleiteten, passiven Störung angehören.« Und gerade dieses letztere ist es, was ich sowohl durch das Studium der Hautregeneration als auch durch dasjenige der Depigmentierung zu zeigen versuchte. Diese Leistungen, die scheinbar von den Zellen ausgehen, der Verlust des Pigmentes, die Kontraktion einer Zelle in flüssigem Medium, die Wanderung der Zellen in die Wunde gehören »der von außen eingeleiteten passiven Störung« an. Sie sind nichts anderes als diese Störung selbst, sie sind einfach der Ausdruck des Zusammenwirkens des als Zelle bezeichneten chemisch-physikalischen Systems, ein Zusammenwirken, wie wir es auch zwischen den Teilen der unbelebten Natur finden. Daß wir dieses je übersehen konnten, ist die unglückliche Folge einer strengen Separation zwischen »Umwelt und Innenwelt«. Daß eine solche Separation nicht lediglich die Folge der Notwendigkeit ist, die Objekte der Biologie während des biologischen Forschens besonders zu isolieren und sie so unserer Aufmerksamkeit besonders handlich darzustellen, ergibt sich daraus, daß wir in der Physik und Chemie, die hier das Objekt unserer Forschung darstellenden leblosen Körper keineswegs in einen scharfen Gegensatz zu ihrer Umwelt bringen. Diese Trennung in der Biologie ist vielmehr der Ausfluß unseres eigenen anthropomorphen Denkens, welches, von gewissen philosophischen Schulen noch weiter verdichtet, zu einer vollständigen Trennung unseres Ich von der Außenwelt geführt hat und welches wir nunmehr in unsere biologischen Forschungen künstlich hineintragen, während doch in der Tat eine innige Verkettung und Durchdringung jedes Organismus mit der unbelebten Außenwelt statthat.

Zwar haben sich mehrere Mechanisten der Gegenwart bemüht, die Reizlehre für eine rein mechanistische Forschungsmethode zurechtzumachen, ohne jedoch den gewünschten Erfolg erzielt zu haben. Unter ihnen nimmt Roux den ersten Platz ein. Obwohl mit einer umfassenden Detailkenntnis und Scharfsicht aufgebaut, kann der Gedanke der funktionellen Reizbarkeit auch in dieser neuen Fassung nicht der Zweckmäßigkeitssidee entrinnen. Denn die Wirkung des funktionellen Reizes ist keineswegs als eine derartige gedacht, daß die Zellen dabei eine rein passive Rolle spielen, wie es von einem wirklich mechanistischen Standpunkte aus gedacht werden müßte und wie es sich auch einer vorurteilsfreien Forschung als die tatsächlich existierende Form des organischen Geschehens darstellen wird, sondern vielmehr kommt bei der funktionellen Anpassung alles auf die Reizbarkeit der Zelle und somit auf die aktive Zelltätigkeit an; wobei ich ganz davon absehe, daß das, was Roux als funktionelle Anpassung bezeichnet, vorläufig noch nicht als ein allgemeiner Zug der lebenden Substanz nachgewiesen ist, sondern im Gegenteil von mir die Existenz

einer solchen für die Amphibien wenigstens an einem Beispiel widerlegt wurde<sup>1)</sup>).

Genau dasselbe ist von R. Thoma zu sagen, der, obwohl er dies nicht zu wissen scheint, im wesentlichen die Rouxsche Theorie der funktionellen Anpassung übernommen hat und damit unter dem Namen »Histomechanik« weiterarbeitet. Obwohl ich mich hier weder über Rouxs funktionelle Anpassung noch auch über Thomas Histomechanik ausführlich äußern will, da dies in einem speziellen Artikel zu geschehen hat, so möchte ich doch an einem Beispiel den ungeheuren Gegensatz zwischen einer mechanistischen Anschauungsweise und der funktionellen Anpassung erläutern, und zwar verwende ich hierzu Thomas I. histomechanisches Grundgesetz, nach welchem die Weite des Gefäßlumens direkt von der Schnelligkeit des in dem Gefäße strömenden Blutes abhängt. Je schneller das Blut strömt, desto weiter wird das Gefäßlumen und umgekehrt. Thoma faßt den Einfluß des Blutstromes auf die Weite des Gefäßlumens als einen direkt mechanischen auf, worin er den besonderen Unterschied seiner eigenen Anschauung und derjenigen Rouxs erblickt. Er sagt darüber<sup>2)</sup>: »Ob aber die peripherische Schicht des Blutstromes an der Gefäßwand gleitet oder unbeweglich haftet, in allen Fällen übt anerkanntermaßen eine strömende Flüssigkeit einen Zug auf die Rohrwand aus. Diese stellt eine rein physikalische Erscheinung dar . . .« So weit könnten wir Thoma vollständig beistimmen, obwohl wir darin im Prinzip nicht den geringsten wesentlichen Unterschied gegenüber Roux erblicken, da letzterer seinen funktionellen Reiz wohl analysiert und als solchen bloß gut definierte rein chemisch-physikalische Faktoren verwendet hat. Nun kommt aber das Wesentliche in der Thomaschen Abhandlung, und darin gleicht seine Histomechanik ebenfalls wieder vollkommen Rouxs funktioneller Anpassung. Es heißt dann nämlich weiter: »... und könnte daher, wenn die Rohrwand aus erregbarer<sup>3)</sup> Materie besteht oder erregbare<sup>3)</sup> Materie enthält, sehr wohl von dieser wahrgenommen<sup>3)</sup> werden.« Daraus ergibt sich wohl mit genügender Deutlichkeit, daß Thoma keineswegs an einen direkten Einfluß des Stromes auf die Gefäßwand denkt, sondern vielmehr glaubt, daß dieser Zug erst von den lebenden Elementarteilen der Wand wahrgenommen werden müßte; so erklärt es sich, daß sich das Lumen nicht verengert, wie es wohl infolge eines Zuges bei direkter Wirkung zu geschehen hätte, sondern daß die Zellen mit einer Erweiterung des Lumens auf diese Wahrnehmung reagieren.

<sup>1)</sup> E. Uhlenhuth, Biol. Bulletin. Bd. 29. S. 138.

<sup>2)</sup> R. Thoma, Virchows Arch. Bd. 204. S. 4.

<sup>3)</sup> Von mir gesperrt gesetzt.

Die Reaktion ist also nicht die direkte Fortsetzung der äußeren Störung, sondern sie stellt eine echte, vitale Gegenleistung dar. Es ist vollkommen klar, daß Thoma keineswegs, wie er irrtümlich glaubt, über Roux hinausgekommen ist. Reiz und Reizbarkeit ist beiden ein unentbehrlicher Hilfsbegriff, und die spezifische Reaktionsqualität, die Thoma kategorisch verwirft, hat er unbewußt glattweg von Roux herübergenommen. Ja selbst den Begriff des »trophischen Reizes« finden wir hier ungeschmälert wieder vor<sup>1)</sup>. Und dazu kommt noch, daß in einer kürzlich erschienenen Arbeit Stockards<sup>2)</sup> deutlich gezeigt wurde, daß bei den Fischembryonen wenigstens die Gefäßweite nicht von der Strömungsgeschwindigkeit abhängt, womit überhaupt das ganze erste histomechanische Grundgesetz und also eine Hauptstütze Thomas sehr bedroht erscheint, während auf der anderen Seite dieses Resultat meine oben gehegten Zweifel gegen die Richtigkeit des Thomaschen Grundgesetzes sehr berechtigt erscheinen läßt. Auf diese Weise kommen wir zu einer Forderung, die dem Standpunkte Virchows gerade entgegengesetzt ist. Denn wir müssen verlangen, daß die Biologie die Prozesse des Lebens so weit analysiert, daß sich dieselben als eine direkte Fortsetzung der von außen einwirkenden chemischen oder physikalischen Faktoren darstellen. Ein wirklicher Mechanismus ist nur der, welcher die von den Organismen ausgehenden Leistungen als solche Leistungen ansieht, die einfach der von außen eingeleiteten passiven Störung angehören. Indem wir dem Epithel oder der Iris eine Wundreizbarkeit zuschreiben, brechen wir die Analyse bei einem Punkte ab, wo sie gerade erst einzusetzen hätte.

In den vorangehenden Abschnitten habe ich gezeigt, daß die Reizphysiologie sich entgegen der Meinung mancher Mechanisten viel besser in ein vitalistisches als in ein mechanistisches System einfügen ließe. Wenn ich dabei zu wiederholten Malen von Vitalismus und Mechanismus sprach, so hatte ich dabei, wie ich hier betonen möchte, durchaus nicht die in der Regel mit dem Gebrauche dieser beiden Worte verbundene Bedeutung von philosophischen Systemen im Auge. Ich erinnere mich bei dieser Gelegenheit eines Ausspruches meines ehemaligen Lehrers, Herrn Professor Hans Przibram, dessen Grundgedanke etwa der war, daß es sich für uns zunächst nicht darum handelt, zu entscheiden, ob das Geschehen in der Welt nach vitalistischen oder mechanistischen Grundsätzen abläuft, sondern viel-

<sup>1)</sup> R. Thoma, Untersuchungen über die Histogenese und Histomechanik des Gefäßsystems. 1893.

<sup>2)</sup> Stockard, Science. Bd. 42. S. 539.

mehr darum, diejenigen Tatsachen, welche dieses Geschehen ausmachen, so vollständig und restlos wie möglich zu erforschen. Auf dieser Anschauung fußend, habe ich hier nicht die spekulative Seite des Vitalismus und des Mechanismus einer Kritik unterwerfen wollen, sondern vielmehr ihren praktischen Wert für die Forschungsarbeit vor Augen gehabt. Rechnet man mit dem Umstande als gegeben, daß beide Anschauungen tatsächlich in der Wissenschaft existieren, und daß sie somit die Entwicklung unserer Wissenschaft beeinflussen müssen, so verlieren diese beiden Begriffe den Charakter von spekulativen Systemen und stellen sich als Forschungsmethoden dar.

Gegen dieses Verfahren ließe sich vielleicht einwenden, daß eine Methode, wie Driesch<sup>1)</sup> in einem Artikel über den Wert der morphologischen und experimentellen Methode hervorhob, etwas ist, das vollkommen ins Gebiet der Logik gehöre und, da aus diesem Grunde einer Kritik nicht unterwerfbar, mit bloßen Anschauungen, wie es Vitalismus und Mechanismus sind, nicht verwechselt werden dürfen. Diese Ansicht mag theoretisch ihre Richtigkeit haben, in der Praxis bestätigt sie sich jedoch nicht; wie wäre es sonst möglich, daß Driesch genötigt war, mehrere Kampfschriften zur Verteidigung der experimentellen Methode zu schreiben und daß trotz alledem noch immer einzelne Forscher an einer rein morphologischen Methode festhalten, weil sich diese ihrem subjektiven Gutdünken als der experimentellen überlegen darstellt! Wir können darum nicht leugnen, daß wir schon in der Wahl unserer Arbeitsmethode an eine Forschungsarbeit in einer äußerst subjektiven Weise herantreten.

Und genau derselbe Standpunkt läßt sich auch auf alle unsere theoretischen Anschauungen übertragen. Zwar ist es eine allgemein verbreitete Meinung, daß der Forscher an die Erforschung der Tatsachen vollkommen vorurteilsfrei herantreten soll. Allein diese Anschauung ist bloß teilweise richtig. Denn ganz davon abgesehen, daß uns die Natur nur dann Probleme darbietet, wenn wir diese Probleme, auf einer bestimmten allgemeinen theoretischen Basis fußend, selbst schaffen, so muß doch vor allem zugegeben werden, daß ein Forschen ohne zuvor gewählte Methode weiter nichts als ein zielloses Herumtappen ist. Zwar ist es richtig, daß auch auf diese Weise viele Tatsachen gefunden werden können, aber jedenfalls würde dies heißen, sich dem Zufall vollständig ausliefern und unsere Forschung mit einer geradezu gewissenlosen Zeit- und Energieverschwendung betreiben; diese Behauptung kann selbst dadurch nicht umgestoßen werden, daß tatsächlich eine Reihe der bedeutendsten biologischen Entdeckungen bloß durch einen Zufall gemacht wurden.

<sup>1)</sup> Driesch, Biol. Zentralbl. Bd. 19. S. 33.



Von diesem aus der Praxis genommenen Gesichtspunkt scheint es darum nicht nur möglich, sondern sogar geboten, die als vitalistisch erkannte Reizphysiologie und den Mechanismus einmal des Charakters einer Theorie zu entkleiden, d. h. sie unabhängig von den Beziehungen zu betrachten, die sie zu den bereits gefundenen Tatsachen haben und sie in ihren Beziehungen zu den erst zu findenden Tatsachen darzustellen.

Dabei zeigt sich nun ohne weiteres die Überlegenheit des Mechanismus gegenüber der Reizphysiologie. Denn ersterer ist allein imstande, uns genau jenen Punkt anzugeben, bis wohin wir unsere Analyse zu führen haben, wenn wir einen Vorgang in der Biologie als vollständig verstanden betrachten wollen. Mit der Annahme einer Reizbarkeit der lebendigen Substanz können wir die Analyse fast an jedem beliebigen Punkte als erschöpft erklären. Was uns an Tatsachen fehlt, wird einfach auf Kosten der Irritabilität gesetzt. So hat man z. B. von mehreren Seiten nicht nur die nach Entfernung eines Gewebeteiles auftretende Zellproliferation, sondern sogar die ganze sich daran anschließende Regeneration als eine Folge der Wundreizbarkeit erklären wollen, und die Linsenregeneration wurde von Fischel als eine Folge der durch die Läsion ausgeübten Reizung der Iriszellen angesehen. Damals ist von vielen Seiten auch die Linsenregeneration als vollkommen aufgeklärt angesehen worden, während es sich jetzt zeigt, daß wir gerade am Beginn der Analyse angelangt sind. Noch eine ungeheure Masse von Detailarbeit bleibt zu erledigen, wenn wir zunächst bloß die für die Proliferation der Iriszellen nötigen Bedingungen verstehen wollen.

Die einzige Methode, die keinen Zweifel darüber läßt, an welchem Punkte wir die Aufgabe der biologischen Forschung gelöst haben, ist der Mechanismus, denn von seinem Standpunkte aus heißt »einen biologischen Vorgang verstehen« unter den gegenwärtig obwaltenden Verhältnissen, ihn in solche Einzelgeschehen zerlegt zu haben, welche die direkte Funktion eines oder mehrerer solcher Faktoren sind, die uns auch aus den anorganischen Wissenschaften bekannt sind. Gleichzeitig muß diese Beziehung zwischen einem Einzelgeschehen und dem dieses auslösenden Faktor genau dieselbe sein, welche zwischen den in der leblosen Natur vorkommenden Einzelgeschehen und den sie bewirkenden Faktoren besteht, sie muß eine echte Reaktion sein und sich demnach auch in der für solche gebräuchlichen chemisch-physikalischen Schreibweise ausdrücken lassen.

Demgegenüber ließe sich vielleicht einwenden, daß wir selbst dann nicht viel für das Verständnis der Lebensprozesse gewonnen hätten, wenn es uns wirklich gelänge, die Biologie restlos auf chemisch-physikalische Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen, da wir vorläufig noch

nicht zu einem Verständnis des »Wesens« dieser letzteren selbst gelangt sind. Festzustellen, inwieweit Chemie und Physik das Wesen ihres Objektes erfaßt haben, ist nicht die Aufgabe der Biologie und es mag für uns dahingestellt bleiben, wieviel Wahres oder Unwahres an dieser Behauptung sei. So viel aber steht fest, daß dieser Einwand durchaus nicht das Prinzipielle unserer oben gestellten Forderung trifft, sofern diese eben bloß verlangt, in den biologischen Wissenschaften zu derselben Art von Verständnis zu gelangen wie in der Chemie und Physik. Gelingt dieses, so haben wir jedenfalls damit eine bedeutende Vereinfachung erreicht, und sind damit einer wesentlichen Forderung unseres Denkens nachgekommen.

Schließlich könnte noch eingewendet werden, daß wir diese Aufgabe nicht einmal auch nur in der zuletzt gemachten Beschränkung erreichen könnten, oder wenigstens, daß wir von der Erreichung dieses Zieles so offenkundig weit entfernt wären, daß derartige Forderungen noch sehr verfrüht wären und daß wir darum zunächst doch an dem Begriff einer lebenden Substanz mit ihren bekannten Grundeigenschaften, darunter der Reizbarkeit, festzuhalten hätten. Aber auch dieser Einwand wäre da, wo wir Reizphysiologie und Mechanismus als Arbeitsmethoden betrachten, nicht am Platze. Worum es sich handelt, ist die Tatsache, daß wir diese Forderung zum mindesten im Prinzip zu stellen haben, da wir auf anderem Wege nicht zu einer brauchbaren Arbeitsmethode gelangen können. Denn, wie bereits erwähnt, keine andere Methode kann uns darüber Aufschluß geben, wann wir in der Tat die Analyse eines Vorganges als beendet anzusehen haben. Jede andere Methode gestattet uns, die Analyse an einem willkürlichen Punkte abzubrechen und an Stelle jener Kenntnisse des Tatsächlichen, die wir möglicherweise nach unserer obengeforderten Methode erlangen könnten, ein System von Spekulationen zu setzen. Da unser Streben in der Wissenschaft aber eine Klärung und nicht eine Verschleierung der Wahrheit ist, so ergibt sich der Weg, den wir gehen müssen, von selbst.

Zweifelsohne liefert uns die zunehmende Verflachung, die in der doktrinären, heute fast immer noch ausschließlich an den verschiedenen Formen der Reizbarkeit klebenden Physiologie mehr und mehr um sich greift, die beste Stichprobe für den geringen Wert des Reizbegriffes gegenüber unserer modernen Forschungsmethode. Ich kann daher Verworn<sup>1)</sup> nicht beistimmen, wenn er sagt: »Aber was habe ich nachgewiesen, wenn ich in dem Reiz die Ursache der Zuckung nachgewiesen habe? Die Geschichte der Physiologie zeigt, daß die Entwicklung in praxi längst über das Stadium dieser genügsamen

<sup>1)</sup> M. Verworn, *Erregung und Lähmung*. 1914. S. 25.

Erklärung hinausgegangen ist.« Im Gegenteil, der Stand unserer heutigen Physiologie zeigt deutlich, wie wir sahen, daß die Dinge keineswegs so gut stehen wie Verworn meint. Denn entweder steht der Physiologe noch immer in jenem Stadium, in welchem mit dem Wort Reiz weiter nichts konstatiert werden soll, als daß auch in der belebten Natur bestimmte Ursachen bestimmte Wirkungen haben, womit natürlich, wie Verworn richtig sagt, nichts erreicht ist. Diejenigen aber, die über die bloße Feststellung dieser Tatsache hinausgegangen sind, sind stets, sobald sie an dem Reizbegriff festhielten, unfehlbar in die Sackgasse der Reizbarkeit hineingeraten.

Wollen wir nicht dem gleichen Schicksal anheimfallen, so müssen wir uns rechtzeitig auffaffen und nicht nur die Reizbarkeit, sondern alle damit in Zusammenhang stehenden Gedankengänge als Fundamente unserer Wissenschaft aufgeben. Wenngleich sich auch noch die große Mehrzahl der Biologen und Physiologen zu diesem Schritte nicht entschließen konnte, so mögen wir doch mit Genugtuung sagen, daß gerade einige von den erfolgreichsten und bedeutendsten Vertretern der Biologie diese Notwendigkeit bereits vor langer Zeit erkannt, mit Nachdruck vor dem Gebrauche des Reizbegriffes gewarnt und betont haben, daß die gesamte Lehre von der Irritabilität weiter nichts als eine altmodische Reliquie ist, mit der wir uns in der Biologie nicht länger fortsetzen können.

Am wirkungsvollsten schließe ich diesen Abschnitt vielleicht mit den Worten, mit welchen J. Loeb im Jahre 1909 in seiner »Chemischen Entwicklungserregung des tierischen Eies«<sup>1)</sup> den Wert der Reizlehre für das Verständnis der Befruchtung charakterisierte: »Nun traf es sich, daß vor fünfzig Jahren die einflußreichsten Physiologen Helmholtz, Ludwig und Du Bois, die Analyse der Lebenserscheinungen nur nach der physikalischen Seite verfolgt hatten; sobald der Faden der Forschung in die chemische Seite führte, ließen sie ihn fallen oder schnitten ihn mit der Erklärung ab, daß hier eine ‚Reizung‘ stattfinde. So lernen noch heute die Studenten, daß der Muskel, der Nerv, die Retina, die Drüsen elektrisch, thermisch, mechanisch und chemisch ‚reizbar‘ seien. Was aber bei der elektrischen, mechanischen, thermischen Reizung im Muskel und der Retina vorgeht, wurde bis auf die neueste Zeit nicht untersucht, obwohl das gerade die wesentlichste Aufgabe der Physiologie ist. Nun hat man auch die Entwicklungserregung des Eies durch ein Spermatozoon oder durch chemische Eingriffe als eine ‚Reizung‘ des Eies bezeichnet. Man muß sich hüten, zu glauben, daß mit dieser Bezeichnung etwas gewonnen sei. Die wesentliche Aufgabe bleibt damit unberührt, nämlich den chemischen

<sup>1)</sup> J. Loeb, Die chemische Entwicklungserregung usw. 1909. S. 10.

Charakter des Befruchtungsvorganges zu erforschen. Die Physiologie würde überhaupt gewinnen, wenn man sich entschließen wollte, das Wort Reizung temporär wenigstens aus ihrem Wortschatz fallen zu lassen und die Lebenserscheinungen ganz allgemein zu erforschen, als ob es nur Chemie und Physik, aber keine ‚Reizung‘ gäbe. «<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Anm. des Herausgebers. Zur vorstehenden Bekämpfung einiger meiner Ansichten werde ich in einem der nächsten Hefte Stellung nehmen. Roux.

---